

Modelo de Atores Fora de Sistemas Distribuídos

por Jorge Harrisonn Mantovanelli Thomes Vieira

Modelo de Atores

Teoria matemática originalmente concebida para sistemas distribuídos.

Enxerga sistemas computacionais em termos de **atores** autônomos que se comunicam através de **mensagens**.

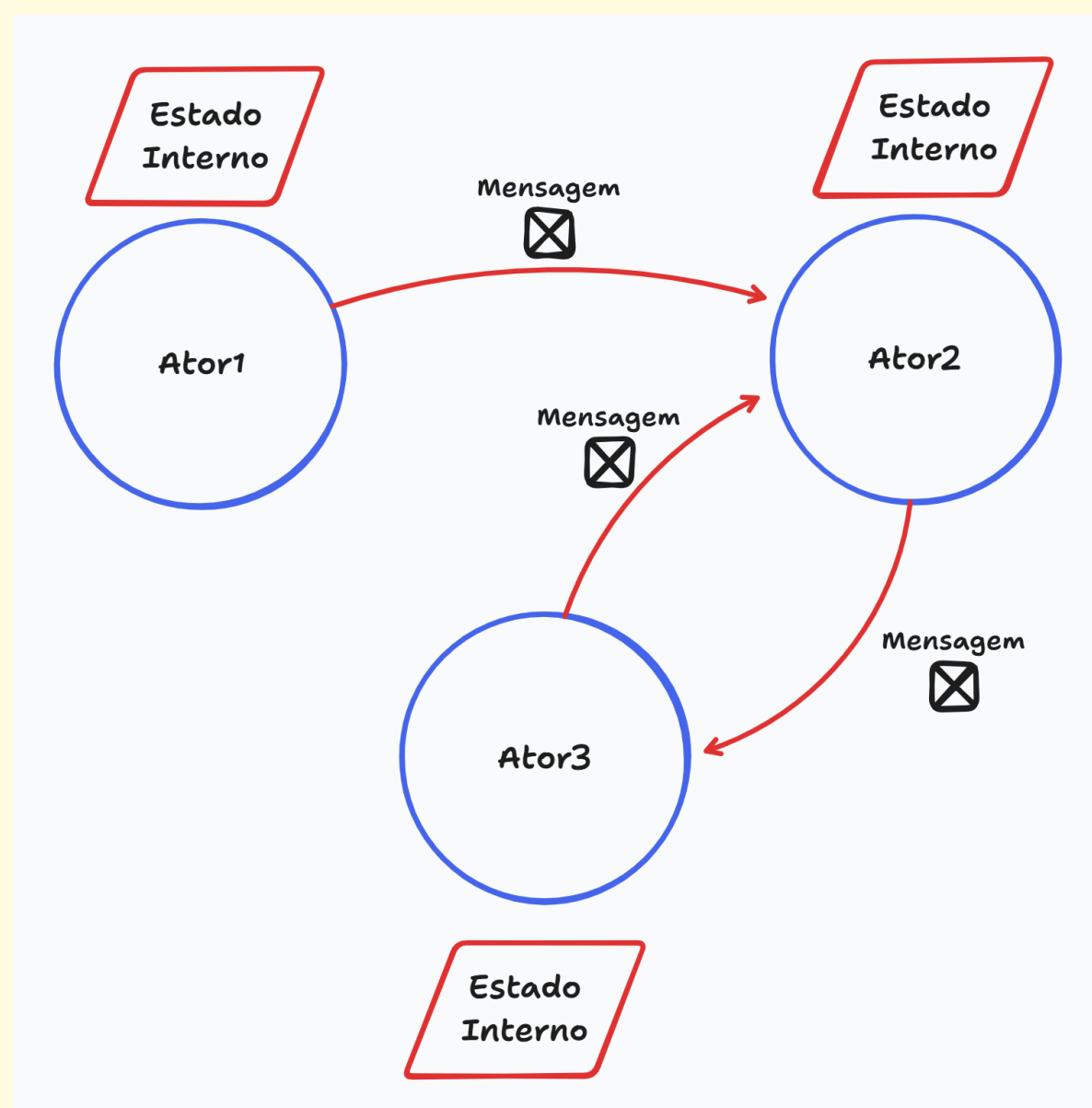


Figure 1: Comunicação entre atores

Objetivo

Este trabalho realiza uma experimentação aplicando o Modelo de Atores em um contexto distante do seu domínio natural: **aplicações centralizadas em Rust**. O objetivo é entender o esforço necessário para aplicar um padrão arquitetural fora do seu contexto natural e quais consequências isso traz para o projeto.

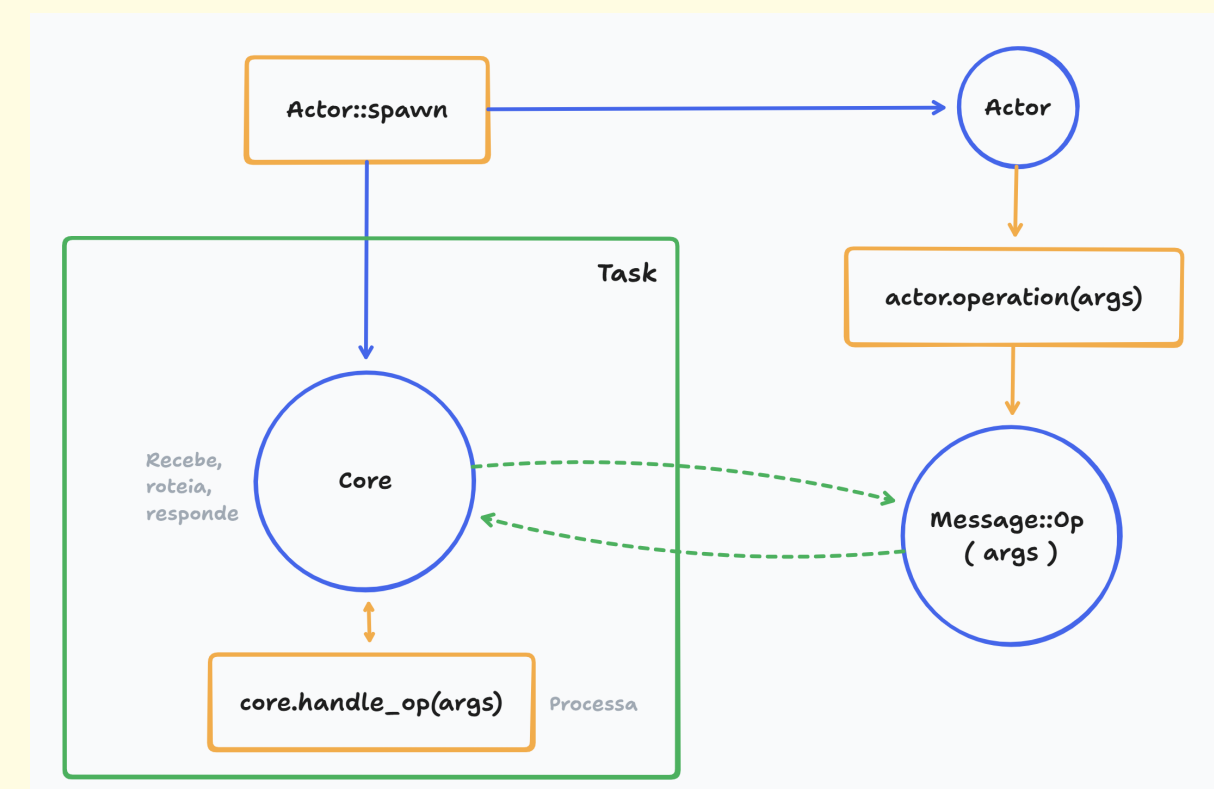


Figure 2: Representação da estrutura de um ator em Rust

Estudo de Caso: Patch-Hub

Patch-Hub é uma ferramenta de terminal desenvolvida como parte do ecossistema KWorkflow para interagir com a API do Lore Kernel Archive. Para validação, foi realizada uma reescrita do projeto aplicando o Modelo de Atores com as adaptações propostas.

Original

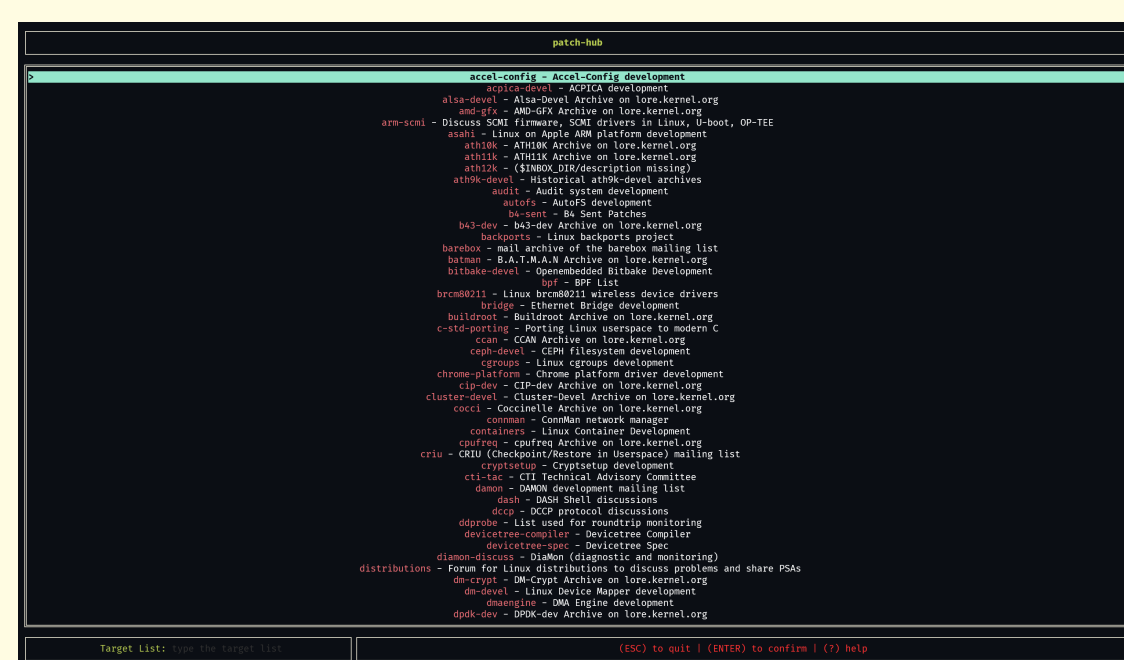


Figure 3: Patch-Hub original

Reescrito

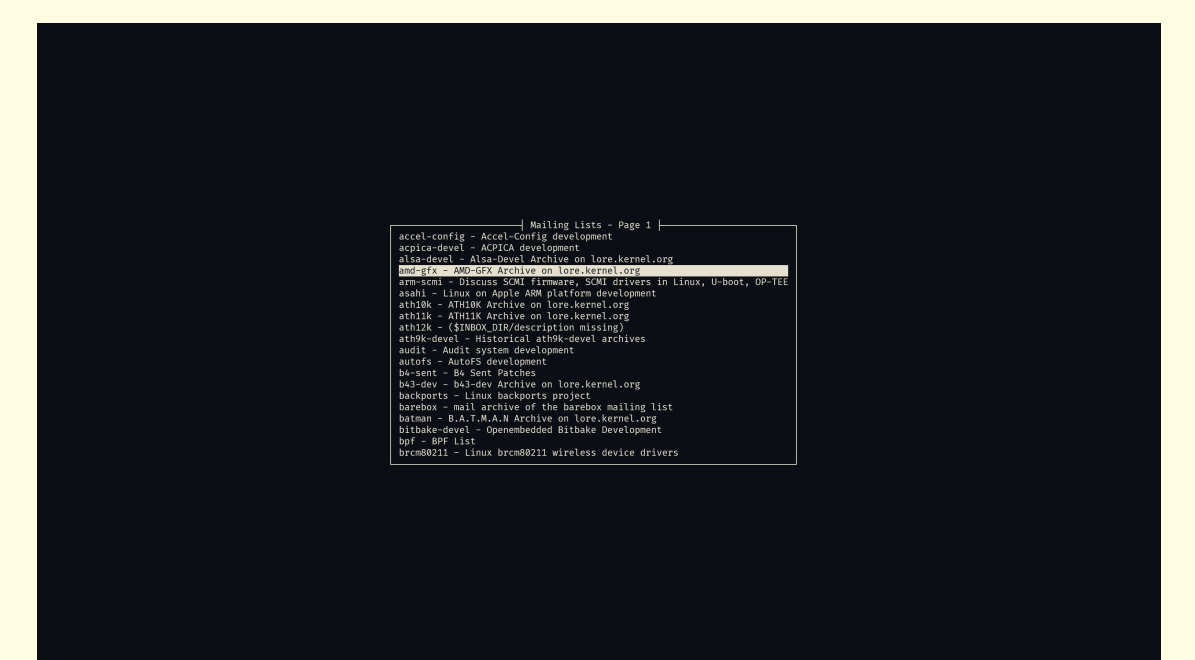


Figure 4: Patch-Hub reescrito

Arquitetura

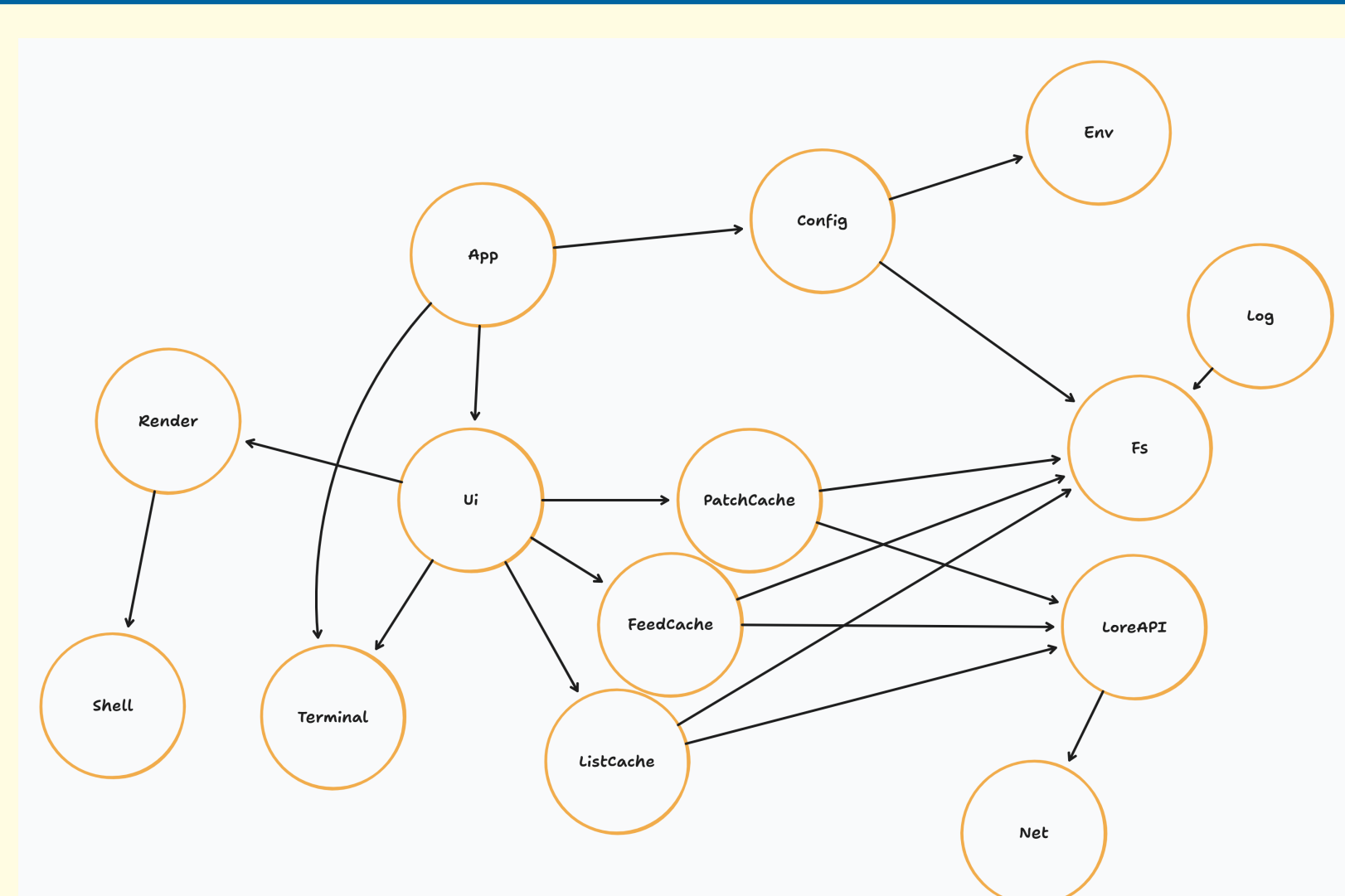


Figure 5: Arquitetura do Patch-Hub usando atores

Resultados

- **Testabilidade:** A cobertura de testes aumentou cerca de 3x.
- **Extensibilidade:** Adição de novos atores e mensagens é simples, sem necessidade de grandes modificações.
- **Complexidade:** A base de código aproximadamente dobrou de tamanho.

Conclusão

O principal resultado demonstra que a adequação de padrões arquiteturais pode ser **surpreendentemente flexível**. Sendo possível extrair valor ao se reimaginar tanto o problema quanto o padrão.